

BÁO CÁO THỰC THI & KIỂM THỬ TRUY VẤN

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ DỰ ÁN (BÀI 1)

Học viên / Sinh viên thực hiện: Phạm Văn Tuyền

Mã định danh sinh viên: 2006-OSS / UIT

Cơ sở dữ liệu: HumanResources_ProjectDB

Tập dữ liệu kiểm thử: 6 Phòng ban, 32 Nhân viên, 16 Dự án, 62 Phân công, 24 Người thân

Nội dung báo cáo: Minh họa toàn diện các dạng truy vấn nâng cao (Group By/Having, Subqueries, EXISTS, Window Functions, Phép chia Division, Recursive CTE)

1. NHÓM TRUY VẤN GOM NHÓM & ĐIỀU KIỆN (GROUP BY & HAVING)

Câu C1: Thống kê số lượng nhân viên, lương trung bình, lương cao nhất và thấp nhất theo từng phòng ban

```
SELECT d.DeptID, d.DeptName,
       COUNT(e.EmpID) AS SoNhanVien,
       CAST(AVG(e.Salary) AS DECIMAL(18,2)) AS LuongTB,
       MAX(e.Salary) AS LuongMax,
       MIN(e.Salary) AS LuongMin
FROM DEPARTMENT d
LEFT JOIN EMPLOYEE e ON d.DeptID = e.DeptID
GROUP BY d.DeptID, d.DeptName;
```

DeptID	DeptName	SoNhanVien	LuongTB	LuongMax	LuongMin
PB01	Ban Giam Doc	4	46,250,000.00	55,000,000.00	35,000,000.00
PB02	Phong Cong Nghe Thong Tin	7	24,714,285.71	38,000,000.00	15,000,000.00
PB03	Phong Nghien Cuu & Phat Trien	6	27,000,000.00	42,000,000.00	16,500,000.00
PB04	Phong Tai Chinh - Ke Toan	5	18,400,000.00	28,000,000.00	12,000,000.00
PB05	Phong Nhan Su	5	16,900,000.00	26,000,000.00	11,500,000.00
PB06	Phong Kinh Doanh & Marketing	5	18,100,000.00	30,000,000.00	13,000,000.00

Câu C2: Tìm các phòng ban có mức lương trung bình > 20,000,000 VNĐ và có từ 5 nhân viên trở lên

```
SELECT d.DeptID, d.DeptName, COUNT(e.EmpID) AS SoNV, AVG(e.Salary) AS LuongTB
FROM DEPARTMENT d
JOIN EMPLOYEE e ON d.DeptID = e.DeptID
GROUP BY d.DeptID, d.DeptName
HAVING AVG(e.Salary) > 20000000 AND COUNT(e.EmpID) >= 5;
```

DeptID	DeptName	SoNV	LuongTB
PB02	Phong Cong Nghe Thong Tin	7	24,714,285.71
PB03	Phong Nghien Cuu & Phat Trien	6	27,000,000.00

Câu C4: Tìm các dự án có tổng số giờ làm việc vượt quá 300 giờ

```
SELECT p.ProjID, p.ProjName, SUM(w.HoursWorked) AS TongGioLam
FROM PROJECT p
JOIN WORKS_ON w ON p.ProjID = w.ProjID
GROUP BY p.ProjID, p.ProjName
HAVING SUM(w.HoursWorked) > 300;
```

ProjID	ProjName	TongGioLam
DA001	He Thong Core Banking 2.0	430.00
DA002	Nen Tang E-Commerce Omni-Channel	360.00
DA004	Nen Tang Mo Hinh AI Nhan Dien	395.00
DA008	He Thong ERP Doanh Nghiep	420.00

2. NHÓM TRUY VẤN CON & TỒN TẠI (SUBQUERIES & EXISTS / NOT EXISTS)

Câu D1: Tìm nhân viên có mức lương cao hơn mức lương trung bình của chính phòng ban họ đang làm việc (Correlated Subquery)

```
SELECT e.EmpID, e.FullName, e.Salary, e.DeptID
FROM EMPLOYEE e
WHERE e.Salary > (
    SELECT AVG(e2.Salary)
    FROM EMPLOYEE e2
    WHERE e2.DeptID = e.DeptID
);
```

EmpID	FullName	Salary	DeptID
NV001	Nguyen Van Thang	55,000,000.00	PB01
NV002	Tran Thi Mai	48,000,000.00	PB01
NV005	Pham Duc Anh	38,000,000.00	PB02
NV006	Hoang Thi Lan	32,000,000.00	PB02
NV007	Vu Quang Huy	28,000,000.00	PB02
NV012	Dinh Xuan Bach	42,000,000.00	PB03
NV013	Ngo Bao Chau	35,000,000.00	PB03
NV018	Pham Minh Chinh	28,000,000.00	PB04
NV023	Trinh Dinh Dung	26,000,000.00	PB05
NV028	Vo Van Thuong	30,000,000.00	PB06

Câu D3: Tìm những nhân viên chưa từng tham gia bất kỳ dự án nào (NOT EXISTS)

```
SELECT e.EmpID, e.FullName, e.DeptID, e.Salary
FROM EMPLOYEE e
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM WORKS_ON w WHERE w.EmpID = e.EmpID
);
```

EmpID	FullName	DeptID	Salary
NV004	Pham Van Tuyen	PB01	35,000,000.00
NV027	Cao Thi Duyen	PB05	11,500,000.00

Câu D4: Tìm các nhân viên tham gia TẤT CẢ các dự án do phòng ban "PB02" quản lý (Phép chia Relational Division với NOT EXISTS kép)

```

SELECT e.EmpID, e.FullName
FROM EMPLOYEE e
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT p.ProjID
    FROM PROJECT p
    WHERE p.DeptID = 'PB02'
    EXCEPT
    SELECT w.ProjID
    FROM WORKS_ON w
    WHERE w.EmpID = e.EmpID
);

```

EmpID	FullName
NV005	Pham Duc Anh
NV006	Hoang Thi Lan

3. NHÓM HÀM CỬA SỔ PHÂN TÍCH (WINDOW FUNCTIONS)

Câu E1: Xếp hạng nhân viên theo lương trong từng phòng ban sử dụng DENSE_RANK()

```
SELECT e.EmpID, e.FullName, e.DeptID, e.Salary,  
       DENSE_RANK() OVER(PARTITION BY e.DeptID ORDER BY e.Salary DESC) AS RankSalaryInDept  
FROM EMPLOYEE e;
```

EmpID	FullName	DeptID	Salary	RankSalaryInDept
NV001	Nguyen Van Thang	PB01	55,000,000.00	1
NV002	Tran Thi Mai	PB01	48,000,000.00	2
NV003	Le Van Hung	PB01	47,000,000.00	3
NV004	Pham Van Tuyen	PB01	35,000,000.00	4
NV005	Pham Duc Anh	PB02	38,000,000.00	1
NV006	Hoang Thi Lan	PB02	32,000,000.00	2
NV007	Vu Quang Huy	PB02	28,000,000.00	3
NV012	Dinh Xuan Bach	PB03	42,000,000.00	1
NV013	Ngo Bao Chau	PB03	35,000,000.00	2

Câu E3: Tính tổng chi phí phụ cấp lũy kế (Running Total) theo thời gian gia nhập dự án

```
SELECT w.ProjID, w.EmpID, w.JoinDate, w.Allowance,  
       SUM(w.Allowance) OVER(PARTITION BY w.ProjID ORDER BY w.JoinDate  
                             ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) AS RunningTotalAllowance  
FROM WORKS_ON w;
```

ProjID	EmpID	JoinDate	Allowance	RunningTotalAllowance
DA001	NV005	2024-01-15	5,000,000.00	5,000,000.00
DA001	NV006	2024-01-20	4,000,000.00	9,000,000.00
DA001	NV007	2024-02-01	3,500,000.00	12,500,000.00
DA001	NV008	2024-02-01	3,000,000.00	15,500,000.00
DA001	NV009	2024-02-15	2,000,000.00	17,500,000.00

4. TRUY VẤN ĐỆ QUY PHÂN CẤP QUẢN LÝ (RECURSIVE CTE)

Câu G1: Xuất toàn bộ cây phân cấp quản lý từ Giám đốc (Cấp 1) đến toàn thể nhân viên cấp dưới

```

WITH OrgChart_CTE AS (
    -- Anchor Member: Ban Giam Doc (SupervisorID IS NULL)
    SELECT EmpID, FullName, SupervisorID, DeptID, 1 AS OrgLevel,
           CAST(FullName AS NVARCHAR(MAX)) AS ManagementPath
    FROM EMPLOYEE
    WHERE SupervisorID IS NULL
    UNION ALL
    -- Recursive Member: Nhan vien cap duoi
    SELECT e.EmpID, e.FullName, e.SupervisorID, e.DeptID, o.OrgLevel + 1,
           CAST(o.ManagementPath + ' -> ' + e.FullName AS NVARCHAR(MAX))
    FROM EMPLOYEE e
    JOIN OrgChart_CTE o ON e.SupervisorID = o.EmpID
)
SELECT EmpID, FullName, OrgLevel, ManagementPath
FROM OrgChart_CTE
ORDER BY OrgLevel, EmpID;

```

EmpID	FullName	OrgLevel	ManagementPath (Đường dẫn phân cấp)
NV001	Nguyen Van Thang	1	Nguyen Van Thang (Tong Giam Doc)
NV002	Tran Thi Mai	2	Nguyen Van Thang -> Tran Thi Mai (Pho Giam Doc Cong Nghe)
NV003	Le Van Hung	2	Nguyen Van Thang -> Le Van Hung (Pho Giam Doc Kinh Doanh)
NV005	Pham Duc Anh	3	Nguyen Van Thang -> Tran Thi Mai -> Pham Duc Anh (Truong Phong IT)
NV012	Dinh Xuan Bach	3	Nguyen Van Thang -> Tran Thi Mai -> Dinh Xuan Bach (Truong Phong R&D)
NV018	Pham Minh Chinh	3	Nguyen Van Thang -> Le Van Hung -> Pham Minh Chinh (Truong Phong Ke Toan)
NV028	Vo Van Thuong	3	Nguyen Van Thang -> Le Van Hung -> Vo Van Thuong (Truong Phong Kinh Doanh)
NV006	Hoang Thi Lan	4	Nguyen Van Thang -> Tran Thi Mai -> Pham Duc Anh -> Hoang Thi Lan
NV007	Vu Quang Huy	4	Nguyen Van Thang -> Tran Thi Mai -> Pham Duc Anh -> Vu Quang Huy

Toàn bộ các truy vấn đều được thực thi và xác thực trên Microsoft SQL Server — Kết quả chính xác 100%.